

Sistema de Gestión de Actividades Deportivas Universitarias

La universidad desea implementar un sistema simple para administrar las inscripciones de estudiantes a actividades deportivas. Actualmente, esta gestión se realiza mediante planillas, lo que dificulta controlar los cupos, conocer los estudiantes inscriptos y registrar la asistencia.

El sistema estará orientado únicamente a estudiantes. De cada estudiante se deberá registrar información básica como documento, nombre, apellido, correo electrónico, carrera y facultad.

La universidad ofrece distintas disciplinas deportivas, como fútbol, básquetbol, atletismo, vóleibol, yoga, funcional o gimnasio. A partir de estas disciplinas se crean actividades concretas, por ejemplo “Fútbol recreativo mixto”, “Atletismo inicial” o “Funcional turno mañana”.

Cada actividad deportiva deberá tener un nombre, disciplina, espacio donde se realiza, cupo máximo, día, horario y estado. Algunos estados posibles son: abierta, cerrada, finalizada o cancelada.

Los estudiantes podrán inscribirse únicamente a actividades abiertas. Si hay cupo disponible, la inscripción quedará confirmada. Si el cupo máximo ya fue alcanzado, la inscripción podrá quedar en lista de espera. No se permite que un estudiante se inscriba más de una vez a la misma actividad.

El sistema deberá permitir registrar la asistencia de los estudiantes confirmados en una actividad para una fecha determinada. No se deberá registrar asistencia de estudiantes que no estén confirmados en la actividad.

El equipo deberá diseñar la base de datos relacional necesaria para resolver el problema, identificando las entidades, atributos, relaciones, claves y restricciones que correspondan.

Funcionalidades mínimas

El sistema deberá permitir:

- ABM de estudiantes.
- ABM de disciplinas deportivas.
- ABM de espacios deportivos.
- ABM de actividades deportivas.
- Gestión de inscripciones.
- Registro de asistencias.
- Consulta de reportes.

Reglas de negocio mínimas

El sistema deberá controlar que:

1. Solo se puedan realizar inscripciones en actividades abiertas.
2. No se supere el cupo máximo de una actividad.
3. Si no hay cupo, la inscripción quede en lista de espera.
4. Un estudiante no pueda inscribirse dos veces a la misma actividad.
5. Solo se registre asistencia de estudiantes con inscripción confirmada.
6. Una actividad cancelada o finalizada no acepte nuevas inscripciones.

Consultas requeridas

El sistema deberá permitir obtener:

1. Actividades con mayor cantidad de inscriptos confirmados.
2. Actividades con cupos disponibles.
3. Cantidad de inscriptos por disciplina deportiva.
4. Cantidad de inscriptos por carrera o facultad.
5. Porcentaje de ocupación de cada actividad.
6. Porcentaje de asistencia por actividad.
7. Estudiantes con tres o más inasistencias registradas.
8. Tres consultas adicionales propuestas por el equipo.

Entregables

Se deberá entregar:

- Script completo SQL para creación de base de datos y datos maestros.
- Aplicación funcional en Python (sin uso de ORM).
- Consultas SQL solicitadas ;
- Validación de datos en backend, frontend y base de datos.
- Documentación e instructivo para correr la aplicación localmente.
- Informe grupal breve explicando las decisiones de diseño.
- Informe individual breve detallando aprendizajes, dificultades y tareas que realizó en el trabajo
- Requisitos opcionales deseables:
 - Interfaz frontend (framework libre, opcional pero valorado).
 - Dockerización del sistema con docker-compose (app + base de datos)

Consideraciones:

- La base de datos debe ser relacional (MySQL preferentemente).
- No se debe utilizar ningún ORM.
- El backend debe estar desarrollado en Python.
- Se valorará el uso de repositorios públicos (GitHub).
- Se recomienda usar nombres de tabla y campos claros y significativos.
- Grupos de hasta 3 personas

Fechas

- Revisión de obligatorio – 12/06/2026
- Entrega Final – 14/06/2026